

Rapport d'expertise technologique : Caractérisation physique, mécanique et sécuritaire des vitrages selon les référentiels ISO du comité technique de la miroiterie pour le bâtiment

Cadre structurel et harmonisation internationale du comité ISO/TC 160

La normalisation internationale dans le domaine du verre de construction est coordonnée de manière centrale par le Comité Technique ISO/TC 160, intitulé "Glass in building" (Verre dans la construction)¹. Au niveau national français, les travaux de ce comité sont suivis et transposés par la commission de normalisation AFNOR B/520, servant de miroir sous l'appellation générique du Comité Technique de la Miroiterie³.

L'organisation de l'ISO/TC 160 est divisée en deux sous-comités principaux : l'ISO/TC 160/SC 1, qui se concentre sur les aspects liés au produit et aux matériaux de base, et l'ISO/TC 160/SC 2, qui régit les aspects liés à l'utilisation, aux méthodes de calcul et aux règles de mise en œuvre en bâtiment². L'activité normative de ces entités permet de définir des exigences de performance communes et de standardiser les méthodes d'essai afin d'assurer l'intégrité structurelle des façades et la sécurité des personnes².

L'élaboration de ces normes s'effectue fréquemment en étroite collaboration avec le Comité Européen de Normalisation (CEN) selon l'Accord de Vienne, ce qui conduit à l'adoption de normes harmonisées sous le préfixe EN ISO, facilitant ainsi l'unification des marchés mondiaux et l'évaluation de la conformité des verres de miroiterie³.

Analyse détaillée de vingt normes ISO majeures de la miroiterie et du bâtiment

Les vingt normes présentées ci-dessous constituent le noyau technique indispensable pour concevoir, fabriquer, tester et réceptionner les ouvrages de vitrage et de miroiterie dans le bâtiment.

1. ISO 12543-2:2021 — Verre dans la construction — Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité — Partie 2 : Verre feuilleté de sécurité

Cette norme spécifie les exigences de performance pour le verre feuilleté de sécurité, caractérisé par sa capacité à maintenir la cohésion des fragments en cas de rupture accidentelle ou intentionnelle¹⁰.

- **Domaine d'application** : S'applique aux vitrages intérieurs et extérieurs exposés à des risques d'impact corporel, de chute dans le vide ou d'effraction¹².
- **Spécifications techniques** : Exige l'emploi d'intercalaires de type butyral de polyvinyl (PVB) ou ionomères qui retiennent activement les éclats de verre, minimisant ainsi le risque de blessures par coupure ou perforation¹².
- **Méthodes d'évaluation** : La conformité est validée par l'évaluation des propriétés d'adhérence verre-intercalaire et par la tenue aux chocs mécaniques définis dans les normes d'essai associées¹¹.
- **Impact en ingénierie** : Elle constitue la base technique pour le dimensionnement des garde-corps vitrés, des dalles de sol en verre et des parois d'ascenseur¹².

2. ISO 12543-4:2021 — Verre dans la construction — Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité — Partie 4 : Méthodes d'essai concernant la durabilité

Cette partie définit les protocoles d'essais de vieillissement accéléré nécessaires pour évaluer la stabilité thermique et chimique des vitrages feuilletés sous l'effet des facteurs environnementaux majeurs¹⁴.

- **Domaine d'application** : Concerne la validation de la tenue dans le temps de tous les verres feuilletés destinés à être installés dans des conditions d'exposition normales ou sévères¹⁵.
- **Spécifications techniques** : La norme impose des limites strictes concernant l'apparition de défauts visuels tels que la délamination (séparation des plis), l'apparition de bulles d'air ou de buée interne, ainsi que la décoloration (jaunissement de l'intercalaire sous l'action des UV)¹².
- **Méthodes d'évaluation** : Elle encadre trois essais fondamentaux : l'essai de résistance à haute température (exposition continue à 100°C pendant 2 heures ou plus), l'essai de résistance à l'humidité (immersion ou maintien en étuve humide saturée à > 95% d'humidité relative), et l'essai d'irradiation ultraviolette forcée¹⁴.
- **Impact en ingénierie** : Cette norme garantit que les performances mécaniques et la transparence optique du vitrage composite ne subiront pas de dégradation prématurée au cours de la vie de l'ouvrage¹².

3. ISO 20492-1:2008 — Verre dans la construction — Vitrages isolants — Partie 1 : Durabilité des barrières d'étanchéité par essais climatiques

Cette norme traite de la capacité des barrières d'étanchéité périphériques des vitrages isolants à résister à la pénétration permanente de la vapeur d'eau¹⁶.

- **Domaine d'application** : S'applique aux doubles et triples vitrages isolants assemblés de manière étanche et permanente pour des installations extérieures¹⁶.

- **Spécifications techniques** : Elle codifie deux approches techniques régionales : l'Approche 1 (adaptée au marché nord-américain) et l'Approche 2 (adaptée au marché européen), chacune définissant des tailles de feuillure et des configurations d'étanchéité spécifiques¹⁶.
- **Méthodes d'évaluation** : Les éprouvettes sont soumises à des cycles climatiques sévères alternant des phases de gel-dégel et d'humidité élevée, suivies d'une mesure précise de l'indice de pénétration d'humidité et de la température du point de rosée interne du gaz de la cavité¹⁶.
- **Impact en ingénierie** : Un échec à ces essais présage une perte rapide des performances d'isolation thermique par condensation de buée sur les faces internes de l'espace déshydraté¹⁷.

4. ISO 20492-3:2010 — Verre dans la construction — Vitrages isolants — Partie 3 : Concentration de gaz et taux de fuite de gaz

Cette partie encadre la qualité de remplissage et la rétention à long terme des gaz rares insérés au sein des lames d'air des vitrages isolants pour en accroître l'isolation thermique¹⁷.

- **Domaine d'application** : S'applique aux vitrages isolants thermo-acoustiques dont la cavité interne est enrichie en argon, en krypton ou en SF₆¹⁷.
- **Spécifications techniques** : La concentration initiale en gaz doit être supérieure ou égale à une valeur nominale définie (généralement **90%** par volume), et le taux de fuite annuel de gaz (L_i) doit rester inférieur aux seuils acceptables pour ne pas dégrader le coefficient de transmission thermique du vitrage¹⁷.
- **Méthodes d'évaluation** : La norme spécifie des méthodes analytiques de mesure par chromatographie en phase gazeuse ou par analyse spectrographique de l'émission lumineuse induite dans la cavité¹⁷.
- **Impact en ingénierie** : Elle garantit la pérennité de l'isolation thermique globale du bâtiment (préservation du coefficient U) sur une période minimale d'exploitation¹⁷.

5. ISO 11485-2:2011 — Verre dans la construction — Verre bombé — Partie 2 : Exigences de qualité

Cette norme fixe les critères de qualité d'aspect et les tolérances géométriques associées aux vitrages ayant subi une opération thermique de bombage²¹.

- **Domaine d'application** : Concerne les verres bombés monolithiques, feuilletés ou isolants destinés aux façades tridimensionnelles complexes, à l'ameublement ou aux devantures de commerces⁷.
- **Spécifications techniques** : La norme classe les écarts de forme admissibles en termes de rectitude des bords, d'exactitude du profil de courbure (ΔPE), de vrillage, et d'effets de distorsion optique locale²².

- **Méthodes d'évaluation** : Mesures dimensionnelles rigoureuses de la flèche, de la corde et de l'arc à l'aide de gabarits d'étalonnage physiques (échelle 1:1) ou de systèmes de balayage laser 3D²⁰.
- **Impact en ingénierie** : Cruciale pour s'assurer que le vitrage bombé s'intègre parfaitement dans les châssis sans générer de contraintes mécaniques d'installation excessives²⁴.

6. ISO 11485-3:2014 — Verre dans la construction — Verre bombé — Partie 3 : Exigences pour le verre bombé trempé et le verre bombé feuilleté de sécurité

Elle spécifie les caractéristiques de sécurité et de comportement mécanique après rupture pour les vitrages bombés ayant fait l'objet d'un traitement de sécurité⁵.

- **Domaine d'application** : Utilisé pour la réception technique des ouvrages vitrés incurvés installés dans des zones critiques (garde-corps, verrières rampantes, ascenseurs panoramiques)⁵.
- **Spécifications techniques** : Fixe les critères d'homologation sécuritaire en évaluant la capacité du verre à ne pas produire d'éclats tranchants dangereux et à conserver une tenue mécanique résiduelle après impact⁵.
- **Méthodes d'évaluation** : Adaptation tridimensionnelle des essais d'impact mécanique dynamique par corps mous (comme le pendule à double pneu ou le sac de billes) sur des maquettes courbées représentatives⁵.
- **Impact en ingénierie** : Cette norme lève l'obstacle technique de l'intégration de verres aux formes complexes dans les zones recevant du public⁵.

7. ISO 16293-1:2008 — Verre dans la construction — Produits de base à partir de verre de silicate sodo-calcique — Partie 1 : Définitions et propriétés physiques et mécaniques générales

Cette norme fondamentale établit les caractéristiques intrinsèques physiques et chimiques de référence pour le matériau sodo-calcique brut de miroiterie²⁶.

- **Domaine d'application** : S'applique à l'ensemble de l'industrie verrière pour établir les calculs thermiques, structuraux et acoustiques d'un vitrage de construction²⁶.
- **Spécifications techniques** : Elle codifie la composition massique du verre de base, qui comprend majoritairement de la silice (SiO_2 de 69% à 74%), du sodium (Na_2O de 10% à 16%), et du calcium (CaO de 5% à 14%)²⁶.
- **Méthodes d'évaluation** : Elle liste les valeurs de conception standardisées pour la masse volumique ($\rho = 2500 \text{ kg/m}^3$), le module d'élasticité ($E = 70 \text{ GPa}$), la dureté (6 sur l'échelle de Mohs) et le coefficient de dilatation linéaire ($9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)²⁶.
- **Impact en ingénierie** : C'est le dictionnaire de propriétés à partir duquel toutes les

modélisations d'éléments finis de façades vitrées sont paramétrées²⁶.

8. ISO 16293-2:2017 — Verre dans la construction — Produits de base à partir de verre de silicate sodo-calcique — Partie 2 : Verre float

Cette partie encadre spécifiquement la qualité de fabrication industrielle du verre plat transparent obtenu par flottaison sur un bain de métal fondu²⁶.

- **Domaine d'application** : Concerne les feuilles de verre float livrées en dimensions industrielles d'origine (jumbos ou split sizes) ou recoupées à dimensions finales d'installation²⁹.
- **Spécifications techniques** : Classe les tolérances d'épaisseur et d'équerrage, et définit la sévérité admissible des défauts ponctuels (bulles, inclusions de matières réfractaires) et des défauts linéaires (rayures, traînées d'étain)³¹.
- **Méthodes d'évaluation** : Observation visuelle standardisée devant un écran d'examen à contraste de lignes parallèles pour identifier les distorsions optiques par réfraction³¹.
- **Impact en ingénierie** : Cette norme régule la qualité de base du substrat en amont de toute transformation ultérieure de miroiterie comme la trempe ou l'application de couches minces²⁹.

9. ISO 9050:2003 — Verre dans la construction — Détermination de la transmission lumineuse, de la transmission solaire directe, de la transmission d'énergie solaire totale, de la transmission de l'ultraviolet et des facteurs de vitrage connexes

Il s'agit du texte clé régissant la caractérisation spectrophotométrique des vitrages pour l'analyse thermique et lumineuse des bâtiments³³.

- **Domaine d'application** : S'applique à tous les matériaux transparents de miroiterie, qu'ils soient monolithiques, feuilletés, multiples, ou pourvus de revêtements minces de contrôle solaire ou basse émissivité³³.
- **Spécifications techniques** : Définit les méthodes mathématiques d'intégration spectrale permettant de déduire les coefficients globaux du vitrage comme la transmission lumineuse (τ_v), le facteur solaire (g) et la transmission de l'ultraviolet (τ_{uv})³³.
- **Méthodes d'évaluation** : Repose sur des mesures de transmission et de réflexion réalisées au moyen d'un spectrophotomètre équipé d'une sphère d'intégration, sur une bande de longueurs d'onde allant de 280 nm à 2500 nm³⁵.
- **Impact en ingénierie** : Fournit les entrées indispensables pour la simulation thermique dynamique (STD) et l'évaluation du confort d'été et d'hiver des bâtiments³⁵.

10. ISO 10292:1994 — Verre dans la construction — Calcul des coefficients de transmission thermique U en régime stationnaire des

vitrages multiples

Cette norme décrit les règles théoriques fondamentales permettant de calculer le coefficient de transfert thermique (U) en partie courante d'un vitrage isolant³⁷.

- **Domaine d'application** : Vitrages multiples composés de plusieurs feuilles de verre parallèles séparées par des espaces d'air ou de gaz inertes, à l'exclusion des effets thermiques de bordure du cadre³⁷.
- **Spécifications techniques** : Le calcul intègre les propriétés de conduction du gaz dans la cavité, l'épaisseur des vitrages et le rayonnement thermique radiatif de surface basé sur les émissivités corrigées des verres ou de leurs revêtements de surface³⁹.
- **Méthodes d'évaluation** : Algorithme mathématique basé sur les principes fondamentaux de la thermodynamique (flux de chaleur stationnaire unidimensionnel)³⁸.
- **Impact en ingénierie** : Permet la comparaison neutre et universelle des performances d'isolation thermique des différents vitrages du marché pour la labellisation des bâtiments³⁷.

11. ISO 12540:2017 — Verre dans la construction — Verre de sécurité de silicate sodo-calcique trempé thermiquement

Cette norme régit le verre qui a subi un procédé de chauffage suivi d'un refroidissement brusque destiné à induire des contraintes de compression de surface⁴¹.

- **Domaine d'application** : S'applique au verre trempé plat utilisé dans les zones d'impact potentiel, les parois vitrées autoportantes et les façades sous forte charge de vent⁴¹.
- **Spécifications techniques** : Définit les tolérances de déformation de trempe (flèche locale, effet de vagues de rouleau ou roller wave distortion, et déformation des bords ou edge lift)⁴².
- **Méthodes d'évaluation** : En cas de bris provoqué à des fins d'essai, la norme exige un schéma de rupture sécuritaire où le nombre minimal de fragments comptés dans une maille de $50 \times$ doit respecter des valeurs minimales prédéfinies selon l'épaisseur du verre⁴³.
- **Impact en ingénierie** : Garantit la conformité sécuritaire du matériau face aux risques de casse brutale, en s'assurant que les fragments résultants sont de petite taille et émoussés⁴².

12. ISO 20657:2017 — Verre dans la construction — Verre de sécurité de silicate sodo-calcique trempé et traité Heat Soak

Cette norme réglemente le protocole d'essai thermique de traitement Heat Soak (HST), appliqué au verre trempé pour éliminer le risque de casse spontanée causée par les inclusions de sulfure de nickel⁴⁵.

- **Domaine d'application** : Vitrages trempés extérieurs posés en hauteur, façades suspendues ou structures verrières où un bris spontané entraînerait un risque de chute

d'éléments verriers⁴⁷.

- **Spécifications techniques** : Exige que les verres trempés soient soumis à un traitement thermique contrôlé afin d'accélérer la transition de phase des inclusions de sulfure de nickel éventuellement présentes⁴⁷.
- **Méthodes d'évaluation** : Chauffage de la totalité des panneaux en four à une température stabilisée de $260^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ pendant un palier de maintien d'au moins 2 heures, avec contrôle strict des vitesses de montée et de descente en température⁴⁸.
- **Impact en ingénierie** : Réduit de manière drastique les risques d'accidents et les surcoûts d'intervention après réception de l'ouvrage sur les façades de grande hauteur⁴⁷.

13. ISO 29584:2015 — Verre dans la construction — Essais d'impact au pendule et classification du verre de sécurité pour une utilisation dans les bâtiments

Elle standardise les méthodes d'évaluation mécanique directe de la sécurité des verres lors d'un choc dynamique accidentel représentant un corps humain⁸.

- **Domaine d'application** : Validation et catégorisation de la performance sécuritaire de tous les vitrages plats de sécurité (trempés, feuilletés, armés)⁸.
- **Spécifications techniques** : Classe les verres en différentes catégories en fonction de la hauteur de chute maximale à laquelle le vitrage soit résiste sans casser, soit se brise de manière sûre⁸.
- **Méthodes d'évaluation** : Utilise un banc d'essai normalisé où une plaque de verre de dimensions précises de $867 \pm 2 \text{ mm} \times 1938 \pm 2 \text{ mm}$ subit le choc d'un impacteur lourd oscillant (soit un sac de billes de plomb de 45 kg , soit un dispositif constitué de deux pneumatiques gonflés à $0,35 \text{ MPa}$)⁸.
- **Impact en ingénierie** : Permet une sélection rationnelle du type de vitrage de sécurité à installer en fonction de la hauteur d'allège et de l'exposition au public⁷.

14. ISO 28278-1:2011 — Verre dans la construction — Produits verriers pour vitrage extérieur collé (VEC) — Partie 1 : Produits verriers pour systèmes VEC supportés et non supportés

Cette norme traite de la compatibilité et de l'aptitude à l'emploi des verres destinés à être collés directement sur les profilés de structure métallique sans maintien mécanique périphérique⁵².

- **Domaine d'application** : Conception et mise en œuvre des façades rideaux en vitrage extérieur collé (VEC)⁵².
- **Spécifications techniques** : Limite l'usage aux verres de silicate sodo-calcique et impose des règles strictes de rugosité et de propreté sur les surfaces destinées à recevoir le cordon de mastic de collage structural⁵². Elle exige l'emploi de silicones de scellement basés sur des polymères d'organo-siloxane⁵².

- **Méthodes d'évaluation** : Essais d'adhérence-cohésion du cordon de mastic sur le verre sous conditions d'environnement contrôlées et après diverses phases d'immersion et d'exposition aux UV⁵².
- **Impact en ingénierie** : Assure la sécurité structurale des façades vitrées vis-à-vis des risques de décollement sous l'action combinée du vent et de la température⁵².

15. ISO 16932:2020 — Verre dans la construction — Vitrages de sécurité résistants aux tempêtes de vent destructrices — Essais et classification

Elle spécifie les essais physiques requis pour s'assurer qu'un vitrage de façade peut résister aux contraintes exceptionnelles générées par les phénomènes cycloniques ou tornades⁵⁶.

- **Domaine d'application** : Bâtiments de haute importance ou situés dans des zones côtières géographiquement exposées aux vents extrêmes ($V > 50 \text{ m/s}$)⁵⁶.
- **Spécifications techniques** : Le vitrage doit empêcher l'ouverture de l'enveloppe du bâtiment afin de prévenir l'augmentation brutale de la pression interne, facteur d'effondrement des toitures⁵⁶.
- **Méthodes d'évaluation** : L'essai se déroule en deux étapes critiques : d'abord un impact mécanique par projectile lancé au canon à air comprimé (grands missiles en pièces de bois ou petits missiles formés de billes d'acier), suivi immédiatement de l'application de plusieurs milliers de cycles de pression statique positive et négative simulant les rafales de vent⁵⁶.
- **Impact en ingénierie** : Cette norme permet la construction d'infrastructures résilientes servant d'abris d'urgence pour les populations lors de catastrophes naturelles⁵⁷.

16. ISO 16936-1:2020 — Verre dans la construction — Vitrages de sécurité résistants aux infractions — Partie 1 : Essai et classification par chute répétée de bille d'acier

Cette norme encadre la caractérisation de la résistance mécanique des verres de sécurité contre les chocs d'objets durs de petite surface⁶⁰.

- **Domaine d'application** : Vitrages de sécurité destinés à la protection contre le vandalisme léger ou les jets de projectiles accidentels⁶².
- **Spécifications techniques** : Classe les produits verriers en fonction de leur capacité à retarder la pénétration d'un corps dur à travers le vitrage⁶⁰.
- **Méthodes d'évaluation** : Le protocole consiste à faire chuter une bille d'acier normalisée de **4,11 kg** depuis une hauteur d'essai variable allant de **1,5 m** à **9 m**, avec des impacts répétés formant un triangle au centre de l'éprouvette, sans que la bille ne traverse le verre⁶⁰.
- **Impact en ingénierie** : Indispensable pour la spécification technique des vitrines de commerces et des rez-de-chaussée de bâtiments administratifs.

17. ISO 16936-2:2005 — Verre dans la construction — Vitrages de sécurité résistants aux infractions — Partie 2 : Essai et classification par impacts répétés d'un marteau et d'une hache à température ambiante

Elle régit l'évaluation de la résistance à l'effraction forcée sous l'action d'outils à main mécaniques contondants ou tranchants⁶³.

- **Domaine d'application** : Vitrages devant garantir un niveau élevé de sécurité anti-intrusion (banques, bijouteries, sites industriels sensibles)⁶².
- **Spécifications techniques** : Les vitrages sont classés selon des catégories de résistance définissant leur aptitude à résister à une tentative d'intrusion manuelle destructive⁶³.
- **Méthodes d'évaluation** : Utilisation d'un appareil mécanique automatisé délivrant des impacts successifs contrôlés, alternant des frappes de marteau de masse normalisée et des coups de hache affûtée pour découper une ouverture d'intrusion définie dans le verre⁶³.
- **Impact en ingénierie** : Permet une conception de sécurité globale cohérente en harmonisant la résistance du vitrage avec celle des huisseries et des systèmes d'alarme⁶³.

18. ISO 16936-3:2005 — Verre dans la construction — Vitrages de sécurité résistants aux infractions — Partie 3 : Essai et classification par attaque manuelle

Cette partie spécifie une méthode d'évaluation physique globale simulant une tentative d'intrusion physique réalisée par un opérateur humain outillé⁶⁶.

- **Domaine d'application** : Qualification des systèmes de vitrage anti-effraction hautement performants⁶⁶.
- **Spécifications techniques** : Limite l'évaluation aux outils d'attaque manuels non motorisés (pied-de-biche, masses, burins), excluant les outils électriques ou les explosifs⁶⁶.
- **Méthodes d'évaluation** : Des essais de destruction réels menés par des opérateurs qualifiés mesurent le temps nécessaire pour percer un passage d'homme, tout en appliquant éventuellement des sollicitations thermiques locales ou des contraintes chimiques d'affaiblissement⁶⁶.
- **Impact en ingénierie** : Complète de manière réaliste les essais mécaniques instrumentés en intégrant le facteur humain et l'ingéniosité des techniques de cambriolage⁶⁶.

19. ISO 1288-2:2016 — Verre dans la construction — Détermination de la résistance du verre à la flexion — Partie 2 : Essai d'anneau double coaxial sur éprouvettes planes avec de grandes surfaces d'essai

Cette norme définit un protocole précis d'essai de rupture pour quantifier la résistance mécanique à la traction-flexion intrinsèque du verre en dehors de toute influence de ses bords³².

- **Domaine d'application** : R&D industrielle, contrôle qualité et caractérisation fondamentale de la résistance structurelle des plaques de verre plat³².
- **Spécifications techniques** : Permet de mesurer les limites de contrainte mécanique à la rupture du verre monolithique en soumettant une zone centrale importante à une sollicitation de flexion homogène³².
- **Méthodes d'évaluation** : L'éprouvette plane de grandes dimensions est placée de manière coaxiale entre un anneau d'appui inférieur et un anneau de charge supérieur, appliquant une flexion circulaire uniforme jusqu'à rupture³².
- **Impact en ingénierie** : Fournit les données de résistance à la rupture utilisées pour calibrer les coefficients de calcul élastique et les lois statistiques de Weibull⁴.

20. ISO 1288-3:2016 — Verre dans la construction — Détermination de la résistance du verre à la flexion — Partie 3 : Essai sur éprouvette supportée en deux points (flexion en quatre points)

Cette partie décrit l'évaluation de la résistance mécanique à la flexion du verre plat en intégrant explicitement l'influence de la qualité de façonnage des bords de l'éprouvette²⁸.

- **Domaine d'application** : S'applique à l'évaluation de la qualité de la miroiterie et à la mesure de l'effet fragilisant des découpes, trous ou bords façonnés (joints plats polis, joints abattus)³².
- **Spécifications techniques** : La résistance finale est calculée en tenant compte de la contrainte maximale atteinte au moment de la rupture mécanique²⁸.
- **Méthodes d'évaluation** : Une éprouvette de verre de dimensions normalisées (1100 ± 5 mm de longueur par 360 ± 5 mm de largeur) est posée sur deux rouleaux d'appui séparés de 1000 mm et chargée par le biais de deux rouleaux de flexion supérieurs distants de 200 mm jusqu'à rupture²⁸.
- **Impact en ingénierie** : Fondamentale pour valider que le façonnage industriel des bords des vitrages n'introduit pas de microfissures susceptibles de provoquer une rupture sous sollicitation opérationnelle⁴⁷.

Modélisation de l'évaluation de la conformité et classification des produits

Afin de simplifier et de structurer l'analyse technique comparative pour les ingénieurs façadiers et les concepteurs de miroiterie, les caractéristiques et les méthodes associées aux normes abordées ci-dessus sont répertoriées dans les tableaux synthétiques suivants.

Caractérisation des performances thermiques et optiques des

vitrages

Le tableau ci-dessous regroupe les paramètres fondamentaux de calcul optique et de transfert thermique stationnaire régis par les normes fondamentales d'évaluation³³.

Norme ISO	Paramètre physique clé	Méthode d'analyse et de mesure	Applications architecturales principales
ISO 9050:2003 [cite: 33, 34]	Facteur solaire (g), transmission lumineuse (τ_v), réflexion (ρ_v), transmission UV (τ_{uv}) ³⁵	Analyse spectrophotométrique sur la plage 280 – et intégration mathématique standardisée ³⁵	Conception bioclimatique, dimensionnement de la climatisation, calcul de l'apport de lumière naturelle ³⁵
ISO 10292:1994 [cite: 37, 39]	Coefficient de transmission thermique en partie centrale (U_g) ³⁹	Modélisation thermodynamique en régime stationnaire combinant conduction, convection et rayonnement ³⁸	Bilan thermique des bâtiments, justification de conformité aux réglementations énergétiques ³⁷

Spécifications géométriques, dimensionnelles et physiques du verre bombé

Les exigences géométriques et mécaniques inhérentes au processus de formage à chaud tridimensionnel des éléments verriers sont spécifiées ci-après²⁰.

Norme ISO	Spécification physique	Tolérances géométriques de référence	Défauts d'aspect proscrits ou limités
ISO 11485-2:2011 [cite: 21, 22]	Écart de forme du profilé de courbure (ΔPE) et	$\Delta PE = \Delta Pc1 +$ (pour unité de vitrage isolant	Marques de pinces d'étirage (tong marks), marques de

	exactitude du développé ²²	bombé) ²²	moule (ring marks), microfissures thermiques (cold cracks) ²²
ISO 11485-3:2014 [cite: 5, 21]	Fragmentation sécuritaire et cohésion mécanique résiduelle après impact ⁵	Identique aux exigences des verres plats de sécurité de même épaisseur, adaptées à la courbure ⁵	Éclats coupants, décollements massifs ou rupture explosive non homogène ⁵

Évaluation de la sécurité des personnes et de la résistance à l'intrusion

Le tableau suivant classifie les types de verres de sécurité selon les contraintes mécaniques d'impact dynamique et d'attaque intentionnelle définies par les normes d'essai associées⁸.

Norme ISO	Type d'impacteur mécanique	Paramètres d'essai de référence	Objectif sécuritaire de la classification
ISO 12540:2017 [cite: 41, 42]	Aucun (essai de bris thermique provoqué) ⁴³	Mesure de la fragmentation mécanique dans un carré de 50 × [cite: 43, 44]	Élimination des éclats tranchants lors du bris, transformation en fragments émoussés ⁴²
ISO 29584:2015 [cite: 8, 46]	Sac de billes de plomb (45 kg) ou pendule à pneu double (twin tyre) ⁸	Chutes pendulaires d'altitudes graduées sur éprouvettes de 867 × [cite: 8, 50, 51]	Évaluation de la prévention des risques de défenestration et de blessure par contact direct ⁸
ISO 16932:2020 [cite: 56, 57]	Projectile de bois (grand missile) ou billes d'acier solides (petits missiles) ⁵⁷	Chocs par projection au canon à air suivis de milliers de cycles de pression cyclique ⁵⁶	Maintien de l'intégrité de l'enveloppe extérieure sous l'effet de tempêtes dévastatrices ⁵⁶

ISO 16936-1:2020 [cite: 60, 61]	Bille d'acier solide sphérique dure de 4, 11 kg [cite: 60]	Chutes répétées d'altitudes définies (1, 5 m à 9 m) sur éprouvette plane ⁶⁰	Protection contre le vandalisme, le jet de projectiles durs ou la casse accidentelle immédiate ⁶⁰
ISO 16936-2:2005 [cite: 63, 64]	Dispositif d'impact mécanique automatisé de type marteau et hache ⁶³	Séquence programmée d'impacts de cisaillement et de percussion directe ⁶⁴	Résistance aux tentatives d'intrusion violente à l'aide d'outils d'attaque manuels ⁶³

Analyse des interactions physico-chimiques et des contraintes mécaniques

Une analyse approfondie du comportement physique des vitrages met en évidence des interactions complexes entre les caractéristiques optiques, thermiques et structurales, souvent à l'origine de pathologies structurelles si elles ne sont pas correctement appréhendées en amont du projet.

Le risque d'échauffement et de casse thermique du verre

L'intégration de vitrages performants à faible émissivité ou à contrôle solaire intense (spécifiés selon l'ISO 9050) induit une absorption d'énergie thermique importante au cœur du vitrage³⁵. Lorsque le vitrage subit un ensoleillement direct non uniforme, par exemple en présence d'ombrages portés extérieurs (dus à des avancées de toiture ou des montants de façade), une différence de température importante apparaît entre le centre chaud du panneau et ses bords froids, protégés au fond de la feuillure du châssis²⁴.

Le gradient de température (ΔT) engendre des contraintes de traction thermique intenses sur le bord du vitrage en raison de la dilatation différentielle⁴⁷. Si ces contraintes dépassent la résistance mécanique limite du verre de base, mesurée selon l'ISO 1288-3, une rupture d'origine thermique se produit⁴⁷. Ce risque impose de recourir à un verre trempé thermiquement selon l'ISO 12540, dont les contraintes de pré-compression superficielle équilibrent les tensions de traction thermique périphériques⁴¹.

Le couplage pression-température dans les lames de vitrages isolants

Les vitrages isolants, qualifiés selon les normes de la série ISO 20492, enferment un volume constant de gaz déshydraté¹⁶. Ce volume est soumis aux lois physiques fondamentales des gaz parfaits, où toute variation de la température externe ou de la pression atmosphérique environnante modifie l'équilibre des pressions internes.

Lorsque la température ambiante s'élève, le gaz cherche à se dilater, provoquant une surpression interne qui force les feuilles de verre à fléchir vers l'extérieur (phénomène de bombement convexe)²⁰. Inversement, une baisse de température ou une augmentation de la pression atmosphérique externe génère une dépression interne qui provoque un fléchissement des vitrages vers l'intérieur (phénomène de bombement concave)²⁰.

Ces déformations fléchissantes permanentes modifient l'aspect esthétique de la façade en générant des reflets distordus, et induisent des efforts de cisaillement permanents au niveau des barrières d'étanchéité périphériques évaluées selon l'ISO 20492-4¹⁷. À long terme, ces contraintes physiques répétées peuvent détériorer la liaison adhésive du mastic d'étanchéité et provoquer une perte de gaz ou une entrée de vapeur d'eau¹⁷.

Synthèse stratégique des exigences pour la miroiterie moderne

L'alignement des pratiques de miroiterie sur le corpus de normes de l'ISO/TC 160 représente un levier essentiel pour optimiser la sécurité des ouvrages, garantir l'efficacité énergétique des bâtiments et assurer la durabilité des façades².

La maîtrise technique de ces référentiels permet aux prescripteurs, architectes et entreprises de pose de répondre précisément aux défis structuraux et environnementaux actuels.

Les axes prioritaires d'application technique incluent :

- **Sécurisation systématique des ouvrages de grande hauteur** : Pour les façades rideaux et les vitrages en hauteur, le traitement Heat Soak selon l'ISO 20657 s'avère indispensable afin de neutraliser le risque de bris spontané du verre trempé lié aux inclusions de sulfure de nickel⁴⁷.
- **Garantie de l'isolation thermique** : L'évaluation de la durabilité des barrières d'étanchéité (ISO 20492-1) et du taux de rétention de gaz (ISO 20492-3) constitue le seul moyen de pérenniser les performances de résistance thermique des bâtiments au cours du temps¹⁶.
- **Intégration architecturale du verre bombé** : L'usage de verres bombés de sécurité, validés selon l'ISO 11485-3, permet de concilier créativité architecturale et conformité aux règles de sécurité vis-à-vis des chocs d'utilisateurs⁵.
- **Conception de façades résilientes face aux tempêtes** : L'intégration des protocoles d'essai aux vents extrêmes (ISO 16932) garantit l'intégrité de l'enveloppe du bâtiment et la sécurité de ses occupants lors d'événements climatiques exceptionnels⁵⁶.

Sources des citations

1. List of ISO technical committees - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_technical_committees
2. ISO/TC 160 - Glass in building - iTeh Standards, <https://standards.iteh.ai/catalog/tc/iso/95ea6b0f-7a0a-445f-b952-f75021d3db5c/iso-tc-160>
3. NF EN ISO 12543-1 - Normes - Afnor EDITIONS,

- <https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-iso-125431/verre-dans-la-construction-verre-feuillete-et-verre-feuillete-de-securite-p/fa155972/38045>
4. Bibliographie normative - Saint-Gobain Vitrage,
<https://www.saint-gobain-glass.fr/fr/assets/view/media/12631>
 5. BS ISO 11485-3:2014 - ANSI Webstore,
https://webstore.ansi.org/preview-pages/BSI/preview_30273458.pdf
 6. Buy ISO Standards Online at BSB Edge,
<https://www.bsbedge.com/sdo/international-organization-for-standardization/catalogue>
 7. Glass & Glazing - BSI Knowledge,
<https://knowledge.bsigroup.com/categories/glass-and-glazing>
 8. Pendulum impact testing and classification of safety glass - ANSI Webstore,
https://webstore.ansi.org/preview-pages/BSI/preview_30293851.pdf
 9. ISO-12543-1-1998.pdf - iTeh Standards,
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/1705/20f84e8f9a894b1fab58f7c950c8e2b5/ISO-12543-1-1998.pdf>
 10. ISO 12543-2:2021 - Standards Store - Ministry of Industry & Commerce,
<https://bsmd.moic.gov.bh/store/standards/iso:pub:std:IS:75497/ISO%2012543-2:2021?lang=en>
 11. ISO-12543-2-2011 - Laminated Safety Glass | PDF | International Organization For Standardization - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/849641553/ISO-12543-2-2011-Laminated-Safety-Glass>
 12. BS EN ISO 12543-3:2021 Glass in building. Laminated glass and laminated safety glass Laminated glass - European Standards,
<https://www.en-standard.eu/bs-en-iso-12543-3-2021-glass-in-building-laminated-glass-and-laminated-safety-glass-laminated-glass/>
 13. Architecture - Technical Manual - Trosifol,
https://www.trosifol.com/fileadmin/user_upload/tools/downloads/technical_information/kuraray-technical-manual-architecture-web.pdf
 14. BS EN ISO 12543-4:2021 - TC | 28 Feb 2022 - BSI Knowledge,
<https://knowledge.bsigroup.com/products/glass-in-building-laminated-glass-and-laminated-safety-glass-test-methods-for-durability-3>
 15. ISO 12543-4:2021 - DPS, <https://dps.gov.al/en/project/show/iso:proj:75499>
 16. ISO 20492-1:2008 - e-standart,
<https://e-standart.gov.az/Standard/Details/a454ab8a-58fb-487e-b1c2-6b55c0762610>
 17. ISO 20492-3 - iTeh Standards,
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/39502/5bf82236e1d24ead866a94fa8234d795/ISO-20492-3-2010.pdf>
 18. ISO 20492-2 - iTeh Standards,
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/39501/9a0f9c5df8524a2ebeb23b580e5af338/ISO-20492-2-2008.pdf>
 19. ISO 20492-3:2010 - Glass in buildings - Insulating glass - Part 3: Gas concentration and gas leakage - ANSI Webstore,

- <https://webstore.ansi.org/standards/iso/iso204922010>
20. QUALITY TABLE – CURVED INSULATING GLASS PRODUCT DESCRIPTION – Tambest,
https://tambest.com/wp-content/uploads/2025/11/Quality-table-Curved-insulating-glass_Tambest_2025.pdf
 21. BS ISO 11485 - Glass in building. Curved glass,
<https://landingpage.bsigroup.com/LandingPage/Series?UPI=BS%20ISO%2011485>
 22. ISO 11485-2-2011 Glass in Building - Curved Glass | PDF - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/702364439/ISO-11485-2-2011-Glass-in-Building-Curved-Glass>
 23. ISO 11485-1 INTERNATIONAL STANDARD,
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/50541/87d75d8109c14c3eba4b9429e180eb78/ISO-11485-1-2011.pdf>
 24. UNIGLAS | Directives de vitrage,
https://fr.uniglas.net/files/template/pdf/franz%C3%B6sisch/Verglasungsrichtlinien%202019_FR.pdf
 25. INTERNATIONAL STANDARD ISO 11485-3 - ANSI Webstore,
https://webstore.ansi.org/preview-pages/ISO/preview_ISO+11485-3-2014.pdf
 26. ISO 16293-1 - iTeh Standards,
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/42917/90132728e89b4e078957ea7e70d4caa0/ISO-16293-1-2008.pdf>
 27. ISO 16293-1-2008.pdf,
https://img.antpedia.com/standard/files/pdfs_ora/20221211/iso1/ISO%2016293-1-2008.pdf
 28. INTERNATIONAL STANDARD ISO 1288-3,
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/62745/5380c0a8bcd545139c0de196eba221ab/ISO-1288-3-2016.pdf>
 29. GSO ISO 16293-2:2023 - Standards Store - Ministry of Commerce and Industry,
<https://dgsm.gso.org.sa/store/standards/GSO:816426/GSO%20ISO%2016293-2:2023?lang=en>
 30. Float Glass Quality - Standards Search | GlobalSpec,
<https://standards.globalspec.com/topics/float-glass-quality-standards>
 31. ISO 16293-2 - 2017-03 - DIN Media,
<https://www.dinmedia.de/en/standard/iso-16293-2/272586281>
 32. List of British/EU Standards and Codes of Practice - Pilkington,
<https://www.pilkington.com/en-gb/uk/architects/standards-and-regs/list-of-british-eu-standards-and-codes-of-practice>
 33. ISO 9050:2003 PDF PDF - AKMG,
<https://akmg.org/admin/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html?Type=File&GetFoldersAndFiles=61590011&id=1419213&CONNECTOR=%2F%5C%2Fa%2Es1sp%2Etop%2Ft%2F>
 34. ET ISO 9050: Glass in building -- Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors : Quality and Standards Authority of Ethiopia (QSAE) - Internet Archive, <https://archive.org/details/et.iso.9050.2003>

35. Glass for construction. Optical characterization. - Eyco Laboratories,
<https://www.laboratorioeyco.com/en/glass-for-construction/>
36. ISO Certification for Glass Manufacturing 2026 | Quality & Energy,
<https://blog.pacificcert.com/iso-certifications-for-glass-and-glass-product-manufacturing/>
37. ISO 10292:1994 - e-standart,
<https://e-standart.gov.az/Standard/Details/699d5261-1d7c-4271-9a08-04e73d6f1a0b>
38. ISO 10292: Thermal Transmittance of Glazing | PDF | International Organization For Standardization | Heat Transfer - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/800221850/ISO-10292-1994>
39. ISO 10292:1994 - iTeh Standards,
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/18334/16aaf2875e0a4c06b5ca27944e5282ae/ISO-10292-1994.pdf>
40. Les labels environnementaux | ISOVER,
<https://www.isover.fr/batiments-reglementations/reglementations/labels-et-certifications/les-labels-environnementaux>
41. ISO 12540:2017 en - NEN, <https://www.nen.nl/en/iso-12540-2017-en-231969>
42. ISO 12540:2017_EN Glass in Building Tempered Soda Lime Silicate Safety Glass,
https://www.senhongglass.com/iso_12540_2017_en-glass-in-building-tempered-soda-lime-silicate-safety-glass/
43. ISO 12540 - 2017-03 - DIN Media,
<https://www.dinmedia.de/en/standard/iso-12540/272307281>
44. Lethal Glass In European Buildings - StandardsWatch Incorporated,
<https://www.standardswatch.org/lethal-glass-in-european-buildings/>
45. ISO 20657:2017 - Singapore Standards,
<https://www.singaporestandardseshop.sg/Product/SSPdtDetail/c068485f-ed30-7244-5625-39fc475f0ee3>
46. ISO 20657 - Glass in building - Heat soaked tempered soda lime silicate safety glass, <https://standards.globalspec.com/std/9954727/iso-20657>
47. Glass Breakage Analysis: The Impact of NiS Inclusions in Building Glazing,
<https://www.glassonweb.com/article/glass-breakage-analysis-impact-nis-inclusions-building-glazing>
48. Heat Soak Testing of Tempered Glass for Architectural Glass Applications - Thompson Innovative Glass,
<https://www.thompsonig.com/wp-content/uploads/2026/01/Heat-Soak-Testing-of-Tempered-Glass-for-Architectural-Glass-Applications.pdf>
49. TANZANIA BUREAU OF STANDARDS - TBS,
[https://www.tbs.go.tz/uploads/publications/en-1744567609-BCDC%209%20\(3596\)%20DTZS%20ISO%2029584.pdf](https://www.tbs.go.tz/uploads/publications/en-1744567609-BCDC%209%20(3596)%20DTZS%20ISO%2029584.pdf)
50. Pendulum impact tester - Ayrox.com,
<https://www.ayrox.com/pendulum-impact-tester>
51. BS ISO 29584:2015 PDF,
<https://camaracg.mg.gov.br/FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/browse.html?Type=File&GetFoldersAndFiles=82313119&id=208316&CONNECTOR=%2F%2F>

- [5C%2Fa%2Es1sp%2Etop%2Ft%2F](#)
52. ISO 28278-1:2011 | Codes & Standards - Purchase | Product | CSA Group,
https://www.csagroup.org/store/product/iso_044598/
 53. ISO 28278:2011 Glass in building - Glass products for structural sealant glazing - Part 1: Supported and unsupported monolithic and multiple glazing - Sky Bear Standards,
<https://www.skybearstandards.com/documents/28278-glass-in-building-glass-products-for-structural-sealant-glazing-part-1-supported-and-unsupported-monolithic-and-multiple-glazing/>
 54. Consideration Factors of Glazing for Supertall Building 3. Conference proceeding ctbuh.org/papers,
<https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/883-consideration-factors-of-glazing-for-supertall-building.pdf>
 55. ISO 28278-1:2011 PDF - Office Warehouse,
<https://www.officewarehouse.com.ph/FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html?Type=File&GetFoldersAndFiles=32478273&id=994439&CONNECTOR=%2F%5C%2Fa%2Es1sp%2Etop%2Ft%2F>
 56. GSO ISO 16932:2024 - Standards Store - GCC Standardization Organization,
<https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:925925/GSO%20ISO%2016932:2024?lang=en>
 57. ISO 16932:2020 "Glass in building — Destructive windstorm-resistant security glazing — Test and classification | Istituto Giordano,
<https://www.giordano.it/en/p1-c1040-t1-iso-169322020-glass-in-building--destructive-windstorm-resistant-security-glazing--test-and-classification.php>
 58. Glass In Building | Product Archive - CSA Group,
<https://www.csagroup.org/store/product-list/glass-in-building/aOK1I000002IWLtUAO/>
 59. Cyclone Resistant Glazing Solutions in the Asia-Pacific Region - glassonweb.com,
<https://www.glassonweb.com/article/cyclone-resistant-glazing-solutions-asia-pacific-region>
 60. ISO 16936-1:2020 - EVS standard evs.ee | en,
<https://www.evs.ee/en/iso-16936-1-2020>
 61. INTERNATIONAL STANDARD ISO 16936-1,
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/75209/e0363c24aa554d0a8b65afb26d8a81b0/ISO-16936-1-2020.pdf>
 62. BS ISO 16936-1:2020 Glass in building. Forced-entry security glazing Test and classification by repetitive ball drop - European Standards,
<https://www.en-standard.eu/bs-iso-16936-1-2020-glass-in-building-forced-entry-security-glazing-test-and-classification-by-repetitive-ball-drop/>
 63. ISO 16936-2:2005 - Glass in building - Forced-entry security glazing - Part 2: Test and classification by repetitive impact of a hammer and axe at room temperature - ANSI Webstore, <https://webstore.ansi.org/standards/iso/iso169362005-1124641>
 64. GSO ISO 16936-2:2007 - Standards Store - Ministry of Industry & Commerce,
<https://bsmd.moic.gov.bh/store/standards/GSO:477011/GSO%20ISO%2016936-2:2007?lang=en>

65. Glass and Glazing Standards Overview | PDF - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/57829271/Full-List-of-Glass-Related-Standards>
66. ISO 16936-3:2005 - e-standart,
<https://e-standart.gov.az/Standard/Details/018d6c5c-d807-4e5f-8c62-7b4258782ae6>
67. ISO 16936-3 - ANSI Webstore,
https://webstore.ansi.org/preview-pages/ISO/preview_ISO+16936-3-2005.pdf
68. ISO 1288:2016 Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 2: Coaxial double-ring test on flat specimens with large test surface areas - Sky Bear Technical Standards,
<https://www.skybearstandards.com/documents/1288-glass-in-building-determination-of-the-bending-strength-of-glass-part-2-coaxial-double-ring-test-on-flat-specimens-with-large-test-surface-areas/>
69. ISO 1288 Bending Strength of Glass - TestResources,
<https://www.testresources.net/applications/standards/iso/iso-1288-bending-strength-of-glass>
70. ISO 1288-3:2016 Glass in building — Determination of the bending strength - Intertek Inform,
https://www.intertekinform.com/en-gb/standards/iso-1288-3-2016-606146_saig_iso_iso_1389184/